

飞行器维修技术专业教学标准（高等职业教育专科）

1 概述

为适应科技发展、技术进步对行业生产、建设、管理、服务等领域带来的新变化，顺应航空航天行业数字化、网络化、智能化发展的新趋势，对接新产业、新业态、新模式下飞机结构修理、飞机部附件修理、飞机装配与调试、飞机维护等岗位（群）的新要求，不断满足航空航天行业高质量发展对高素质技能人才的需求，推动职业教育专业升级和数字化改造，提高人才培养质量，遵循推进现代职业教育高质量发展的总体要求，参照国家相关标准编制要求，制订本标准。

专业教学直接决定高素质技能人才培养的质量，专业教学标准是开展专业教学的基本依据。本标准是全国高等职业教育专科飞行器维修技术专业教学的基本标准，学校应结合区域/行业实际和自身办学定位，依据本标准制订本校飞行器维修技术专业人才培养方案，鼓励高于本标准办出特色。

2 专业名称（专业代码）

飞行器维修技术（460607）

3 入学基本要求

中等职业学校毕业、普通高级中学毕业或具备同等学力

4 基本修业年限

三年

5 职业面向

所属专业大类（代码）	装备制造大类（46）
所属专业类（代码）	航空装备类（4606）
对应行业（代码）	航空航天器修理（4343）
主要职业类别（代码）	民用航空器维修与适航工程技术人员（2-02-16-01）、航空器机械维护员（6-31-02-02）、航空器部件修理工（6-31-02-03）、航空器外场维护员（6-31-02-05）
主要岗位（群）或技术领域	飞机结构修理、飞机部附件修理、飞机装配与调试、飞机维护……
职业类证书	飞机铆接装配、飞机机械系统装配……

6 培养目标

本专业培养能够践行社会主义核心价值观，传承技能文明，德智体美劳全面发展，具有一定的科学文化水平，良好的人文素养、科学素养、数字素养、职业道德、创新意识，爱岗敬业的职业精神和精益求精的工匠精神，较强的就业创业能力和可持续发展的能力，掌握本专业知识和技术技能，具备职业综合素质和行动能力，面向航空航天器修理行业的民用航空器维修与适航工程技术人员、航空器机械维护员、航空器部件修理工、航空器外场维护员等职业，能够从事飞机结构修理、飞机部附件修理、飞机装配与调试、飞机维护等工作的高技能人才。

7 培养规格

本专业学生应在系统学习本专业知识和完成有关实习实训基础上，全面提升知识、能力、素质，掌握并实际运用岗位（群）需要的专业核心技术技能，实现德智体美劳全面发展，总体上须达到以下要求：

（1）坚定拥护中国共产党领导和中国特色社会主义制度，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，践行社会主义核心价值观，具有坚定的理想信念、深厚的爱国情感和中华民族自豪感；

（2）掌握与本专业对应职业活动相关的国家法律、行业规定，掌握绿色生产、环境保护、安全防护、质量管理等相关知识与技能，了解相关行业文化，具有爱岗敬业的职业精神，遵守职业道德准则和行为规范，具备社会责任感 and 担当精神；

（3）掌握支撑本专业学习和可持续发展必备的语文、数学、外语（英语等）、信息技术等文化基础知识，具有良好的人文素养与科学素养，具备职业生涯规划能力；

（4）具有良好的语言表达能力、文字表达能力、沟通合作能力，具有较强的集体意识和团队合作意识，学习 1 门外语并结合本专业加以运用；

（5）掌握机械制图与 CAD 软件、公差配合与数字测量、电工电子等方面的专业基础理论知识，具有识读与绘制航空工程图、简单电路图的能力；

（6）掌握航空工程材料、飞机数字化维修技术等方面的专业基础理论知识，具有选用常见航空材料、数字化维修技术的能力；

（7）掌握航空器适航标准、人为因素和航空法规等方面的专业基础理论知识，具有使用维修技术文件和分析人为差错的能力；

（8）掌握飞机维修主要英文术语、专业词汇和缩略语，具有查阅飞机维修英文技术资料和交流表达的能力；

（9）掌握飞机结构与机械系统的组成和工作原理等方面的专业知识，具有正确识别、区分飞机类型、典型结构部件和主要系统部附件的能力；

（10）掌握查阅数字化飞机维修手册（AMM 手册）、数字化维修工作单等技能，具有根据技术资料完成飞机维修安全防护、紧固件拆装和保险、标准管路施工、传动部件校装、润滑与密封、静电防护、标准线路施工等的实践能力；

（11）掌握查阅数字化飞机结构修理手册（SRM 手册）、分析典型结构损伤原因等技能，

具有使用专用工具和设备制作飞机钣金件、铆接飞机结构件、修理飞机机体结构的能力；

（12）掌握飞机部附件分解、故检、修理、装配与调试等技能，具有使用专用工具和设备检查、修理、测试飞机部附件的能力；

（13）掌握飞机三维模型和数字化样机识读、飞机及系统连接件安装与调试、飞机外场系统测试、机务准备等技能，具有使用专用工具和设备进行飞机数字化装配与调试、飞机外场维护的能力；

（14）掌握飞机勤务、航线检查、故障处理、航线可更换件拆装等技能，具有按照维修规范完成飞机航线维护、定期例行检查的能力；

（15）掌握信息技术基础知识，具有适应本行业数字化和智能化发展需求的数字技能；

（16）具有探究学习、终身学习和可持续发展的能力，具有整合知识和综合运用知识分析问题和解决问题的能力；

（17）掌握身体运动的基本知识和至少 1 项体育运动技能，达到国家大学生体质健康测试合格标准，养成良好的运动习惯、卫生习惯和行为习惯；具备一定的心理调适能力；

（18）掌握必备的美育知识，具有一定的文化修养、审美能力，形成至少 1 项艺术特长或爱好；

（19）树立正确的劳动观，尊重劳动，热爱劳动，具备与本专业职业发展相适应的劳动素养，弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，弘扬劳动光荣、技能宝贵、创造伟大的时代风尚。

8 课程设置及学时安排

8.1 课程设置

主要包括公共基础课程和专业课程。

8.1.1 公共基础课程

按照国家有关规定开齐开足公共基础课程。

应将思想政治理论、体育、军事理论与军训、心理健康教育、劳动教育等列为公共基础必修课程。将马克思主义理论类课程、党史国史、中华优秀传统文化、语文、数学、工程应用数学、外语、物理、化学、国家安全教育、信息技术、艺术、职业发展与就业指导、创新创业教育、入学与专业认知教育等列为必修课程或限定选修课程。

学校根据实际情况可开设具有地方特色的校本课程。

8.1.2 专业课程

一般包括专业基础课程、专业核心课程和专业拓展课程。专业基础课程是需要前置学习的基础性理论知识和技能构成的课程，是为专业核心课程提供理论和技能支撑的基础课程；专业核心课程是根据岗位工作内容、典型工作任务设置的课程，是培养核心职业能力的主干课程；专业拓展课程是根据学生发展需求横向拓展和纵向深化的课程，是提升综合职业能力的延展课程。

学校应结合区域/行业实际、办学定位和人才培养需要自主确定课程，进行模块化课程设计，依托体现新方法、新技术、新工艺、新标准的真实生产项目和典型工作任务等，开展项目式、情境式教学，结合人工智能等技术实施课程教学的数字化转型。有条件的专业，可结

合教学实际，探索创新课程体系。

(1) 专业基础课程

主要包括：航空机械制图 CAD、公差配合与数字测量技术、电工电子技术、航空工程材料、飞机数字化维修概论、人为因素与航空法规、飞机维修专业英语、飞机维修手册等领域的内容。

(2) 专业核心课程

主要包括：飞机结构与机械系统、飞机维修基本技能、飞机铆接装配技术、飞机钣金成形技术、飞机结构修理技术、飞机部附件修理技术、飞机数字化装配技术、飞机维护技术等领域的内容，具体课程由学校根据实际情况，按国家有关要求自主设置。

专业核心课程主要教学内容与要求

序号	课程涉及的主要领域	典型工作任务描述	主要教学内容与要求
1	飞机结构与机械系统	① 区分典型飞机的类型与技术特点。 ② 认识典型飞机结构的分类、站位编号和区域划分。 ③ 识别飞机机身、机翼、尾翼、门、窗户和吊舱等基本结构。 ④ 分析典型飞机各主要机械系统、分系统和部件的组成、工作原理和功用	① 通过真实飞机、部件实物、视频、动画或虚拟仿真软件等形式，重点掌握典型飞机及主要机械系统组成、部件结构和系统的工作原理、工作过程。 ② 能识别和区分飞机的典型结构、机械系统和部件，了解系统常见维护及安全注意事项。 ③ 军机维修方向建议增加掌握飞机氧气、冷气、座舱弹射救生等系统的结构与工作过程的相关知识
2	飞机维修基本技能	① 根据技术资料编写数字化维修工作单（工卡）或简单维修方案。 ② 使用工具设备进行维修安全防护、紧固件拆装和保险、管路标准施工、传动部件检查与校装、部件润滑与密封、静电防护、标准线路施工等基本工作任务。 ③ 填写与提交维修工作单等维修记录资料。 ④ 定期检查与保养工具设备，遵守“6S”管理制度、安全作业和环境保护等标准规范	① 通过真实飞机、部件实物、视频、动画或模拟软件等形式，了解航空器维修安全防护措施和相关维修规范。 ② 重点掌握航空紧固件拆装和保险，航空导管拆装与制作，传动部件校装，航空润滑剂，密封胶及封严件标准施工，航空导线和电缆的捆扎敷设，连接器夹接，退/送钉，装配等知识与技能。 ③ 熟悉基本工具设备管理、定期检查与保养要求

续表

序号	课程涉及的主要领域	典型工作任务描述	主要教学内容与要求
3	飞机铆接装配技术	① 识读飞机结构数字化装配图，编制飞机铆接装配工艺规程或工作单。 ② 根据施工条件选择合适的铆接方法，制订现场施工方案。 ③ 使用专用铆接工具和设备，完成飞机结构装配与质量检查。 ④ 填写与提交工作记录单等技术资料。 ⑤ 定期检查与保养工具设备，遵守《飞机装配工艺》《飞机铆接装配职业技能等级标准》、“6S”管理制度、安全作业和环境保护等标准规范	① 通过真实飞机、模拟工作台、视频、动画或虚拟仿真软件等形式，了解飞机结构铆接装配流程规划与风险控制。 ② 重点掌握普通铆钉、特种铆钉的正确选用。 ③ 能使用工具设备进行普通铆接、特种铆接、密封剂涂覆、密封铆接、干涉配合铆接操作和质量检查。 ④ 掌握试验判断安装符合性及故障部位的知识，能进行飞机部件铆接装配与检测。 ⑤ 熟悉铆接工具设备管理、定期检查与保养要求
4	飞机钣金成形技术	① 识读飞机钣金件数字三维模型零件图，编制钣金件加工或维修工作单。 ② 计算钣金件展开料尺寸与下料划线。 ③ 选择合适的钣金成形方法，制订现场施工方案。 ④ 使用钣金专用工具和设备完成飞机结构钣金件制作或修复。 ⑤ 填写与提交工作记录单等技术资料。 ⑥ 定期检查与保养工具设备，遵守《飞机钣金件尺寸公差及技术条件》、“6S”管理制度、安全作业和环境保护等标准规范	① 通过飞机钣金件实物、视频、动画或虚拟仿真软件等形式，了解金属塑性变形的基本规律、飞机样板与成形质量检验方法。 ② 重点掌握钣金件展开尺寸计算与下料，能使用钣金加工常用工具设备进行金属板料手工成形和钣金件修复。 ③ 了解钣金零件数字建模软件的使用方法，基本掌握钣金零件数字化模型认知与应用技能。 ④ 熟悉钣金工具设备管理、定期检查与保养要求
5	飞机结构修理技术	① 查阅飞机结构修理手册(SRM手册)，分析典型结构损伤原因。 ② 按照技术资料制订修理方案或工作单。	① 通过真实飞机、部件实物、视频、动画或虚拟仿真软件等形式，掌握飞机结构修理原则及损伤检测方法。 ② 掌握飞机结构修理技术手册(SRM手册)的查询与使用方法，能根据飞机结构损伤程度编制修理方案和维修工作单。

续表

序号	课程涉及的主要领域	典型工作任务描述	主要教学内容与要求
5	飞机结构修理技术	③ 根据施工条件选择合适的修理方法,制订现场施工方案。 ④ 使用专用工具和设备完成飞机结构件的检测、分解、修复、更换、质量检查和全机部件水平测量。 ⑤ 填写与提交工作记录单等技术资料。 ⑥ 定期检查与保养工具设备,遵守“6S”管理制度、安全作业和环境保护等标准规范	③ 能使用工具和设备进行飞机典型金属结构、复合材料结构的修理与质量检查。 ④ 熟悉飞机结构修理工具设备管理、定期检查与保养要求
6	飞机部附件修理技术	① 确定飞机部附件故障类型与损伤程度,制订修理方案或维修工作单。 ② 选择合适的修理方法,制订现场施工方案。 ③ 使用专用工具和设施设备,分解、清洗、排故、修理和检测飞机机械附件。 ④ 使用专用工具和设施设备,翻修和改装飞机起落架、螺旋桨等部件。 ⑤ 填写与提交工作记录单等技术资料。 ⑥ 定期检查与保养工具设备,遵守“6S”管理制度、安全作业和环境保护等标准规范	① 通过飞机部附件实物、视频、动画或虚拟仿真软件等形式,掌握飞机部附件修理的流程、方法及注意事项等专业知识。 ② 掌握飞机部附件分解、清洗、故检、修理、装配、调试与试验的技术标准和修理方法。 ③ 能按照维修方案完成进行飞机液压系统、冷气系统、燃油系统、操纵系统、空调系统、起落架等系统的典型部附件故障分析与排除。 ④ 熟悉飞机部附件修理工具设备管理、定期检查与保养要求
7	飞机数字化装配技术	① 识读飞机数字模型,认知数字化样机。 ② 规划装配路径与虚拟装配。 ③ 组装、调试飞机装配工艺装备和数字化测量设备。 ④ 使用工装设备安装、调试与试验飞机整机及主要系统部件。	① 通过真实飞机、部附件实物、视频、动画或虚拟仿真软件等形式,掌握飞机数字化装配技术特征、虚拟设计技术与数字化样机、数字化装配测量等基本知识。 ② 能使用数字化装配工具设备与测量技术,进行飞机整机、系统及部附件的分解、检查、安装、调试、系统测试与质量检查等工作。

续表

序号	课程涉及的主要领域	典型工作任务描述	主要教学内容与要求
7	飞机数字化装配技术	⑤ 填写与提交工作记录单等技术资料。 ⑥ 定期检查与保养工具设备，遵守“6S”管理制度、安全作业和环境保护等标准规范	③ 熟悉飞机部附件修理工具设备管理、定期检查与保养要求
8	飞机维护技术	① 按照飞机维护手册（AMM手册）要求测试飞机各系统状态，进行故障排除、机务准备和飞行安全保障等工作。 ② 进行飞机一般勤务工作，航前、航后、过站检查和航线排故、更换航线可更换件。 ③ 使用工具设备进行飞机及其系统定期例行检查，更换故障部件。 ④ 收集分析飞机使用数，进行持续适航性监控及可靠性管理，填写和提交例行工作记录单。 ⑤ 定期检查与保养工具设备，遵守《民用航空器一般勤务规则》《民用航空器航线维修规则》等标准、“6S”管理制度、安全作业和环境保护要求	① 通过真实飞机、部附件实物、视频、动画或模拟软件等形式，掌握飞机日常检查维护、技术文件填写、周期性维护工作、外场系统测试与故障排除、机务准备和飞行保障等专业知识与技能。 ② 能根据飞机数字化维护手册（AMM手册）和维护工作单，进行飞机外场调试与维护、飞机一般勤务、航线检查与故障处理、航线可更换件拆装、定期例行检查等工作。 ③ 熟悉飞机测试维护工具设备管理、定期检查与保养要求

（3）专业拓展课程

主要包括：飞机三维数字建模技术、航空零部件 3D 打印技术、飞机故障诊断技术、航空发动机结构与系统、复合材料成型工艺与设备、直升机结构与系统、无人机组装调试与检修、航空无损检测技术、航空维修职业健康与安全、现代航空维修管理等领域的的内容。

8.1.3 实践性教学环节

实践性教学应贯穿于人才培养全过程。实践性教学主要包括实验、实习实训、毕业设计、社会实践活动等形式，公共基础课程和专业课程等都要加强实践性教学。

（1）实训

在校内外进行基本钳工、飞机维修基本技能、飞机结构铆接装配、飞机钣金成形、飞机结构修理、飞机部附件修理、飞机装配与调试、飞机外场维护、飞机航线维修与例行检查等实训，包括单项技能实训、综合能力实训、生产性实训等。

（2）实习

在航空航天器修理行业的飞机维修企业进行飞机结构修理、飞机部附件修理、飞机装配与调试、飞机维护实习，包括认识实习和岗位实习。学校应建立稳定、够用的实习基地，选派专门的实习指导教师和人员，组织开展专业对口实习，加强对学生实习的指导、管理和考核。

实习实训既是实践性教学，也是专业课教学的重要内容，应注重理论与实践一体化教学。学校可根据技能人才培养规律，结合企业生产周期，优化学期安排，灵活开展实践性教学。应严格执行《职业学校学生实习管理规定》和相关专业岗位实习标准要求。

8.1.4 相关要求

学校应充分发挥思政课程和各类课程的育人功能。发挥思政课程政治引领和价值引领作用，在思政课程中有机融入党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史等相关内容；结合实际落实课程思政，推进全员、全过程、全方位育人，实现思想政治教育与技术技能培养的有机统一。应开设安全教育（含典型案例事故分析）、社会责任、绿色环保、新一代信息技术、数字经济、现代管理、创新创业教育等方面的拓展课程或专题讲座（活动），并将有关内容融入课程教学中；自主开设其他特色课程；组织开展德育活动、志愿服务活动和其他实践活动。

8.2 学时安排

总学时一般为 2700 学时，每 16~18 学时折算 1 学分，其中，公共基础课总学时一般不少于总学时的 25%。实践性教学学时原则上不少于总学时的 50%，其中，实习时间累计一般为 6 个月，可根据实际情况集中或分阶段安排实习时间。各类选修课程的学时累计不少于总学时的 10%。军训、社会实践、入学教育、毕业教育等活动按 1 周为 1 学分。

9 师资队伍

按照“四有好老师”“四个相统一”“四个引路人”的要求建设专业教师队伍，将师德师风作为教师队伍建设的第一标准。

9.1 队伍结构

学生数与本专业专任教师数比例不高于 25:1，“双师型”教师占专业课教师数比例一般不低于 60%，高级职称专任教师的比例不低于 20%，专任教师队伍要考虑职称、年龄、工作经验，形成合理的梯队结构。

能够整合校内外优质人才资源，选聘企业高级技术人员担任行业导师，组建校企合作、专兼结合的教师团队，建立定期开展专业（学科）教研机制。

9.2 专业带头人

原则上应具有本专业及相关专业副高及以上职称和较强的实践能力，能够较好地把握国内外航空航天器修理行业、专业发展，能广泛联系行业企业，了解行业企业对本专业人才的需求实际，主持专业建设、开展教育教学改革、教科研工作和社会服务能力强，在本专业改革发展中起引领作用。

9.3 专任教师

具有高校教师资格；原则上具有飞行器制造工程、飞行器设计工程等相关专业本科及以

上学历；具有一定年限的相应工作经历或者实践经验，达到相应的技术技能水平；具有本专业理论和实践能力；能够落实课程思政要求，挖掘专业课程中的思政教育元素和资源；能够运用信息技术开展混合式教学等教法改革；能够跟踪新经济、新技术发展前沿，开展技术研发与社会服务；专业教师每年至少 1 个月在企业或生产性实训基地锻炼，每 5 年累计不少于 6 个月的企业实践经历。

9.4 兼职教师

主要从本专业相关行业企业的高技能人才中聘任，应具有扎实的专业知识和丰富的实际工作经验，一般应具有中级及以上专业技术职务（职称）或高级工及以上职业技能等级，了解教育教学规律，能承担专业课程教学、实习实训指导和学生职业发展规划指导等专业教学任务。根据需要聘请技能大师、劳动模范、能工巧匠等高技能人才，根据国家有关要求制定针对兼职教师聘任与管理的具体实施办法。

10 教学条件

10.1 教学设施

主要包括能够满足正常的课程教学、实习实训所需的专业教室、实验室、实训室和实习实训基地。

10.1.1 专业教室基本要求

具备利用信息化手段开展混合式教学的条件。一般配备黑（白）板、多媒体计算机、投影设备、音响设备，具有互联网接入或无线网络环境及网络安全防护措施。安装应急照明装置并保持良好状态，符合紧急疏散要求，安防标志明显，保持逃生通道畅通无阻。

10.1.2 校内外实验、实训场所基本要求

实验、实训场所面积、设备设施、安全、环境、管理等符合教育部有关标准（规定、办法），实验、实训环境与设备设施对接真实职业场景或工作情境，实训项目注重工学结合、理实一体化，实验、实训指导教师配备合理，实验、实训管理及实施规章制度齐全，确保能够顺利开展飞机结构修理、飞机部附件修理、飞机装配与调试等实验、实训活动。鼓励在实训中运用大数据、云计算、人工智能、虚拟仿真等前沿信息技术。

（1）钳工实训室

配备钳工工作台、常用钳工工量具包、台式钻床、划线平台、测量等设备设施，用于基本钳工的实训教学。

（2）航空紧固件拆装和保险实训室

配备航空紧固件展板、拆装与保险练习架、保险拆装工具、常用量具，以及部分特殊紧固件拆装工具等设备设施，用于飞机维修基本技能、飞机装配与调试等实训教学。

（3）航空管路实训室

配备工作台、航空硬/软管路展板、硬/软管路施工练习架、常用管路拆装工具、密封性试验台等设备设施，用于飞机维修基本技能、飞机部附件修理等实训教学。

（4）传动部件检查与校装实训室

配备传动部件拆装练习架、钢索张力计、钢索调校、钢索接头夹持等设备设施，用于飞

机维护、飞机装配与调试等实训教学。

（5）飞机密封与润滑实训室

配备工作台、密封练习架、飞机润滑施工架（建议采用飞机起落架）、注油、润滑、密封整形等工具设备，以及灭火器等消防设备，用于飞机维修基本技能、飞机外场维护等实训教学。

（6）标准线路施工实训室

配备防静电工作台、静电防护设备、波音和空客飞机标准线路施工数字化电子手册（SWPM）、台式计算机、标准线路施工练习架、插钉压接/退送钉、保持力测试、钎焊等设备设施，用于飞机维修基本技术、飞机航线维修等实训教学。

（7）常用工具与量具实训室

配备工作台、敲击类、夹持类、旋拧类常用公、英制工具和量具，以及常用电气测量、气压仪表、大气数据仪表校验等设备设施，用于基本钳工、飞机维修基本技能、飞机维护技术等实训教学。

（8）飞机维修手册实训室

配备计算机、符合 ATA100 和 ATA2200 规范的波音或空客飞机 AMM、IPC、FIM、TSM、WDM、SRM 等数字化电子手册和文件资料，用于飞机维修基本技能、飞机结构修理、飞机航线维修等实训教学。

（9）飞机钣金与铆接实训室

配备工作钳台、铆接练习架、铆接工具设备，钣金成形工具、模胎、测量工具，复合材料成型工具设备，剪板机、折边机、砂轮机、空压机等设备设施，用于飞机钣金成形、飞机铆接装配、复合材料结构成型、飞机结构修理等实训教学。

（10）飞机部附件修理实训室

配备工作钳台、飞机起落架、液压泵、涡轮冷却器、调压阀等常见飞机部附件的拆装、测量工具，以及液压、冷气试验台、航空无损检测等测试设备，用于飞机部附件修理、航空无损检测技术等实训教学。

（11）飞机维修实训基地

配备飞机、航空发动机、直升机、无人机等主流机型，成套维修工具包、飞机数字化虚拟装配软件、3D 打印设备、飞机勤务和地面维护等设备设施，用于飞机、航空发动机、直升机、无人机组装调试与检修，飞机外场维护、航线维修与例行检查、飞机数字化装配、CATIA 三维数字建模、航空零部件 3D 打印等实训教学。

可结合实际建设综合性实训场所。

10.1.3 实习场所基本要求

符合《职业学校学生实习管理规定》《职业学校校企合作促进办法》等对实习单位的有关要求，经实地考察后，确定合法经营、管理规范，实习条件完备且符合产业发展实际、符合安全生产法律法规要求，与学校建立稳定合作关系的单位成为实习基地，并签署学校、学生、实习单位三方协议。

根据本专业人才培养的需要和未来就业需求，实习基地应能提供飞机结构修理、飞机部

附件修理、飞机装配与调试、飞机外场与航线维护、定检等与专业对口的相关实习岗位，能涵盖当前相关产业发展的主流技术，可接纳一定规模的学生实习；学校和实习单位双方共同制订实习计划，能够配备相应数量的指导教师对学生实习进行指导和管理，实习单位安排有经验的技术或管理人员担任实习指导教师，开展专业教学和职业技能训练，完成实习质量评价，做好学生实习服务和管理工作的，有保证实习学生日常工作、学习、生活的规章制度，有安全、保险保障，依法依规保障学生的基本权益。

10.2 教学资源

主要包括能够满足学生专业学习、教师专业教学研究和教学实施需要的教材、图书及数字化资源等。

10.2.1 教材选用基本要求

按照国家规定，经过规范程序选用教材，优先选用国家规划教材和国家优秀教材。专业课程教材应体现本行业新技术、新规范、新标准、新形态，并通过数字教材、活页式教材等多种方式进行动态更新。

10.2.2 图书文献配备基本要求

图书文献配备能满足人才培养、专业建设、教科研等工作的需要。专业类图书文献主要包括：航空维修行业政策法规、技术标准、飞机制造工程手册、飞机维修工艺规程、飞机维护手册、飞机结构修理手册、飞机维修标准、学术期刊和飞机维修典型案例等。及时配置新经济、新技术、新工艺、新材料、新管理方式、新服务方式等相关的图书文献。

10.2.3 数字教学资源配置基本要求

建设、配备与本专业有关的音视频素材、教学课件、数字化教学案例库、虚拟仿真软件等专业教学资源库，种类丰富、形式多样、使用便捷、动态更新、满足教学。

11 质量保障和毕业要求

11.1 质量保障

(1) 学校和二级院系应建立专业人才培养质量保障机制，健全专业教学质量监控管理制度，改进结果评价，强化过程评价，探索增值评价，吸纳行业组织、企业等参与评价，并及时公开相关信息，接受教育督导和社会监督，健全综合评价。完善人才培养方案、课程标准、课堂评价、实验教学、实习实训、毕业设计以及资源建设等质量保障建设，通过教学实施、过程监控、质量评价和持续改进，达到人才培养规格要求。

(2) 学校和二级院系应完善教学管理机制，加强日常教学组织运行与管理，定期开展课程建设、日常教学、人才培养质量的诊断与改进，建立健全巡课、听课、评教、评学等制度，建立与企业联动的实践教学环节督导制度，严明教学纪律，强化教学组织功能，定期开展公开课、示范课等教研活动。

(3) 专业教研组织应建立线上线下相结合的集中备课制度，定期召开教学研讨会议，利用评价分析结果有效改进专业教学，持续提高人才培养质量。

(4) 学校应建立毕业生跟踪反馈机制及社会评价机制，并对生源情况、职业道德、技术技能水平、就业质量等进行分析，定期评价人才培养质量和培养目标达成情况。

11.2 毕业要求

根据专业人才培养方案确定的目标和培养规格，完成规定的实习实训，全部课程考核合格或修满学分，准予毕业。

学校可结合办学实际，细化、明确学生课程修习、学业成绩、实践经历、职业素养、综合素质等方面的学习要求和考核要求等。要严把毕业出口关，确保学生毕业时完成规定的学时学分和各教学环节，保证毕业要求的达成度。

接受职业培训取得的职业技能等级证书、培训证书等学习成果，经职业学校认定，可以转化为相应的学历教育学分；达到相应职业学校学业要求的，可以取得相应的学业证书。